

Sistemas Distribuídos de Controlo e Supervisão

Área científica: Automação e Controlo Industrial

Docente: Prof. José António Faria

Nº de alunos: 2 a 4 (idealmente 4)

Ramos: APEL e TEC (idealmente 2 alunos de cada ramo)

Objectivo:

No âmbito deste projecto será desenvolvido um sistema distribuído de controlo e supervisão constituído por um conjunto de nós inteligentes (terminais de interface com o operador, autómatos programáveis, PC's) interligados através de redes locais industriais (AS-I e ModBus) e acessíveis remotamente através da Web.

Descrição:

O projecto desenvolver-se-á em duas fases, na primeira das quais:

- será explorado um conjunto de equipamentos de automação industrial existentes na FEUP (autómatos programáveis, redes de comunicação industriais, terminais de interface com o operador, ...) e
- será desenvolvido um servidor de comunicações ModBus para autómatos programáveis, a ser utilizado em aplicações industriais.

Na segunda fase, estes equipamentos serão integrados nm sistema distribuído de supervisão e controlo baseado na Web. Nesta fase, será dada particular atenção aos aspectos relacionados com as comunicações remotas e a programação internet.

Tópicos avançados:

Os objectivos do projecto, sobretudo na segunda fase, serão definidos tomando em consideração os interesse dos alunos. Possíveis tópicos a explorar de forma mais desenvolvida são:

- redes locais industriais
- bases de dados
- tecnologia OPC (OLE Process Control)
- tecnologias Web (programação em java, servidor web)

Equipamentos e software:

- equipamentos de automação industrial (autómatos, controladores, terminais, redes de comunicação, ...), PC
- bases de dados, servidor web, java

Esclarecimentos adicionais:

Podem ser obtidos junto do docente responsável (tel: 2041813, email: jfaria@fe.up.pt)